

空気でっぼうの飛距離の増加 ～力と空気量のベストな条件～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 20回生 小稲冬馬 吉尾知哉

序論

テーマ: 空気でっぼうの弾をより遠くに飛ばすにはどうすればよいか

空気でっぼうとは: 筒の中にある 2つの弾の前の弾を棒で押し、弾と弾の間にある空気を圧縮して溜めた力を使い、後ろの弾を押し出すもの。

RQ: 筒内の圧力を高めるために、押し出す力を強くし、最初の状態の中の空気量を増やす



大きな力で空気が圧縮されたり、空気の反発する力が強くなる



飛び出す弾により大きな力が加わる初速が大きくなる



高さなどが同じとき、より遠くまで飛ぶ

実験器具



計測方法

1. 輪ゴムの力で弾を押し、1200fpsのカメラで撮影する
2. パソコンで動画を再生し、2フレームで進んだ距離を測定する
3. 2でもとめた長さを 600倍して 1秒間に動く弾の距離をもとめる

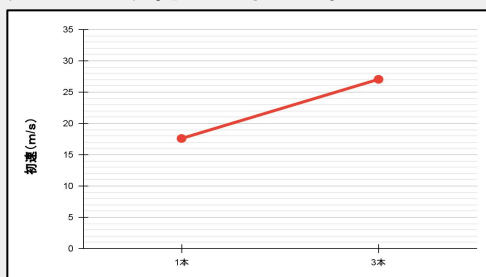
研究手法1

1. 輪ゴムの本数を変え、力の大きさを変える。
2. 弾と弾の間隔を変え、内部の空気の量を変える。

結果と考察1

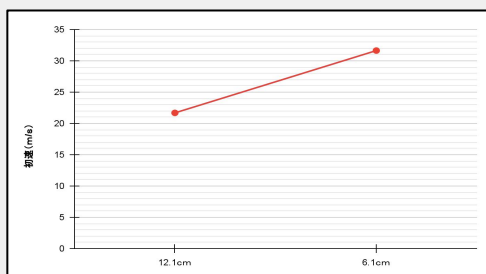
1. 1本の時より3本の時のほうが速く、約 1.6倍の初速の差が生じた。

→ 輪ゴムの本数が多いほうが速い。



2. 弾の間隔が、9.3cmの時より4.7cmの時のほうが約 1.5倍初速が速くなった。

→ 弾同士の距離は狭いほうが速い。



しかし、2つのデータだけでは傾向が正しいと言えないので、次の実験を行った。

研究手法2

3. 輪ゴムの本数を [2, 4, 6, 8, 10] 本に変える。

4. 弾と弾の間隔を [2.8, 5.1, 7.45, 9.8, 12.1] cm に変える。
(弾と弾の間隔は適当な長さ)

結果と考察2

3. 弾の初速

→ 輪ゴムを増やすほど速くなった。

1～2本 → 1.23倍 4～5本 → 1.06倍



輪ゴムを増やしてもそれ以上速くならなくなる本数がある

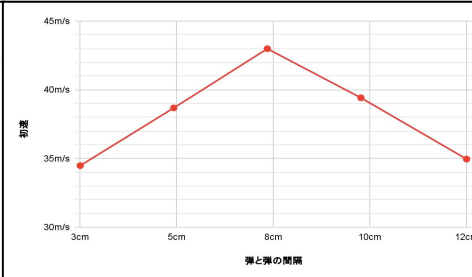
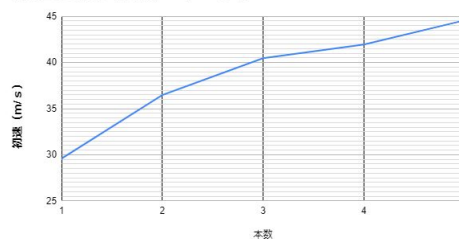
4. 弾と弾の距離

→ 7.45cm のとき最も速くなった。



筒の全長の3分の1のとき最速

輪ゴムの本数 1～5本



結論

わかったこと

- ・ 輪ゴムの本数を5本以上にし、弾と弾の距離を7.45cmにすると最も速くなる
- ・ 輪ゴムを増やしてもそれ以上初速が大きくなりません
- ・ 弾同士の距離が筒の全長の約 1/3 のとき初速が最大になる

今後の展望: 筒の全長を変えたり、内径を変え、実験 4 からわかった

「筒の1/3分の距離で弾を飛ばすのが最も初速が速い」という条件がすべての場合で同じなのかを調査したい。

使用した道具

筒(内径約1.3cm、全長22.0cm)

発泡スチロールの弾(長さ1.4cm)

輪ゴム複数本、押し出す棒、発射台、C字クランク

カメラ、スタンド、パソコン

引用文献または参考文献

三田祥雲館19回生

『空気でっぼう～弾の長さや飛距離の関係性～』